

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes



Gestión de la Innovación - 40027

PRÁCTICA VI

ENSAYO DEL ESTADO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN MÉXICO

Alumnos:

Bernardo Morales Ramos | 1288710

Fecha de realización: 19 de abril del 2026

Fecha de entrega: 21 de abril del 2026

El estado actual de la I+D y el patentamiento en México: ¿en qué punto estamos y a dónde vamos?

Hace poco leí una frase que me quedó dando vueltas: "México es el país del futuro, y siempre lo será." Es una broma cruel, claro, pero tiene una raíz incómoda que es difícil ignorar. Cuando uno se pone a revisar los datos de inversión en investigación y desarrollo, el estado del patentamiento nacional, la cantidad de investigadores que emigran, y la brecha tecnológica respecto a los países con los que competimos comercialmente, la frase deja de parecer solo un chiste y empieza a sentirse como una descripción bastante precisa de nuestra situación.

Sin embargo, algo ha cambiado en los últimos años. O al menos, algo parece estar cambiando. Y creo que vale la pena analizarlo con honestidad, sin caer ni en el pesimismo fácil de "México nunca va a poder" ni en el optimismo de relaciones públicas de "somos el país de las oportunidades". La realidad, como siempre, es más complicada que cualquiera de los dos extremos.

Este ensayo es un intento de entender en qué punto estamos en términos de I+D y generación de nuevas tecnologías, qué nos falta, qué tenemos, y —la pregunta que más me interesa— qué podemos esperar si todo sigue igual, y qué podríamos esperar si algo cambia.

¿Cuánto estamos invirtiendo realmente?

Si uno quiere entender el estado de la innovación tecnológica en un país, el punto de partida más obvio es cuánto invierte en investigación y desarrollo. No porque el dinero lo explique todo —hay países con inversiones modestas que han hecho cosas notables— pero sí porque es una señal bastante directa de cuánto le importa al sistema la generación de conocimiento propio.

En el caso de México, los números son difíciles de defender. La UNESCO recomienda que los países inviertan al menos el 1% de su PIB en ciencia y tecnología. El promedio en América Latina ronda el 0.6%. Brasil, que es quizás el referente más cercano en la región, llega al 1.2%. Y las potencias tecnológicas del mundo —Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, China— invierten entre el 2% y el 4.5%. México, en 2025, destinó apenas el 0.16% de su PIB a ciencia, tecnología e innovación. El 0.16%.

Para dimensionar eso, basta con un dato: en el presupuesto 2025, solo las Secretarías de Defensa y Marina recibieron en conjunto más del doble de lo que se destinó a toda la ciencia y tecnología del país. No estoy diciendo que la defensa no importe, pero cuando comparas esas cifras con las de los países que están ganando la carrera tecnológica global, la conclusión es bastante obvia sobre dónde están las prioridades.

Y lo que hace más grave el asunto es que no es una tendencia nueva ni accidental. En 2023, el Congreso mexicano eliminó de la Ley de Ciencia la obligación de invertir al menos el 1% del PIB en esta área. Antes había una meta legal, un número concreto al que el gobierno tenía que responder. Ahora hay una "obligación de fomentar" la investigación, lo cual suena bien en un discurso pero no compromete ningún recurso real. Se quitó el número y se puso una intención.

Eso, en política pública, suele significar que el compromiso era incómodo y era más fácil cambiarlo que cumplirlo.

El resultado es que la Secihti —la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación— empieza 2025 con un presupuesto que es 36% menor en términos reales al que tenía el CONACYT en 2015. No es un recorte, es un desmantelamiento progresivo.

¿Cómo vamos a innovar tecnológicamente si no estamos dispuestos a pagar el costo de la investigación?

El panorama del patentamiento: récords históricos que hay que contextualizar bien

Aquí es donde la narrativa se complica un poco, y creo que es importante ser precisos. En 2024, México cerró con 700 patentes de titulares mexicanos, la cifra más alta registrada en la historia. En 2025, el IMPI superó ese récord y concedió más de 1,000 patentes a inventores nacionales. El director del IMPI lo anunció como un logro histórico, y técnicamente lo es.

¿Pero qué significa eso en contexto?

México tiene 130 millones de habitantes y es la duodécima economía más grande del mundo. Para ese tamaño, 700 o incluso 1,000 patentes anuales es un número muy pequeño. Corea del Sur, con 51 millones de habitantes —menos de la mitad de la población mexicana— genera decenas de miles de patentes al año. Japón registra más de 300,000 patentes anuales. Estados Unidos supera las 350,000. El récord histórico de México no es un hito de gran potencia tecnológica; es el punto de partida de algo que todavía tiene que crecer muchísimo para ser relevante a escala global.

Dicho esto, sí hay cosas interesantes en los datos del IMPI. En 2025, el área con más patentes concedidas fue química, con 580, seguida de instrumentos (147), ingeniería mecánica (124), y electricidad-electrónica (80). Eso dice algo sobre dónde están las fortalezas del sistema científico mexicano: la química y las ciencias de la vida tienen una tradición académica sólida en el país.

Pero hay un dato que me parece mucho más revelador que el número total de patentes: ¿de quién son? En 2025, las instituciones de educación superior concentraron el mayor número de patentes concedidas con 407, seguidas de institutos de investigación (250), inventores independientes (187), y empresas (144). O sea que de cada diez patentes, apenas un poco más de una es de una empresa. El resto son de universidades y centros de investigación.

Esto no es una casualidad ni un indicador menor. Significa que el conocimiento tecnológico en México sigue siendo fundamentalmente un asunto académico, y que hay una brecha enorme entre lo que se genera en los laboratorios de las universidades y lo que llega al mercado. El conocimiento existe, pero no se transfiere. Las patentes se quedan en archiveros, no en líneas de producción.

Y en el sector biotecnológico —que es uno de los más dinámicos globalmente— esto se vuelve aún más evidente. Análisis previos del IMPI muestran que el 72% de las patentes biotecnológicas de titulares mexicanos pertenecen a instituciones académicas, mientras que sólo el 20% son de empresas. En seis años (2009-2014) el IMPI registró únicamente 18

patentes de empresas biotecnológicas mexicanas, concentradas en 12 empresas nacionales. Eso no es un ecosistema de innovación; eso es un sistema donde el conocimiento se genera pero no circula.

El problema de fondo: ¿por qué las empresas mexicanas no innovan?

Me pregunto esto con genuina curiosidad y no de forma retórica, porque creo que la respuesta no es obvia. Una explicación fácil sería decir que los empresarios mexicanos son cortoplacistas o que no tienen visión. Pero eso sería injusto e impreciso.

La realidad es que los empresarios mexicanos no invierten en I+D porque racionalmente no tienen incentivos suficientes para hacerlo. Y hay varias razones concretas para eso.

La primera es que importar tecnología sigue siendo más barato y más rápido que desarrollarla localmente. Si puedo comprar maquinaria japonesa, software americano o procesos de producción alemanes y ponerlos a funcionar en meses, ¿por qué gastaríamos años y millones en desarrollar algo propio que podría no funcionar? Desde la perspectiva de un empresario con presión de resultados trimestral o anual, la respuesta es bastante clara.

La segunda razón es la falta de vinculación real entre las universidades y el sector privado. En México, la cultura institucional de las universidades históricamente ha visto la vinculación con la industria como algo secundario, casi menor. El investigador que trabaja con una empresa es, en muchos ambientes académicos, visto con cierta sospecha, como si estar cerca del dinero comprometiera la pureza del conocimiento. Eso genera un sistema donde las universidades publican investigación que nadie aplica, y las empresas resuelven sus problemas tecnológicos comprando soluciones de afuera.

La tercera razón —y esta me parece especialmente importante— es que el marco de incentivos fiscales para la innovación empresarial en México se ha ido erosionando. Hasta 2019 existía un programa de financiamiento enfocado específicamente en fomentar la innovación en empresas privadas, el cual manejaba hasta 6.5 mil millones de pesos. Ese programa desapareció, y desde entonces no existe un instrumento equivalente. Los programas que quedaron atienden un espectro amplio de necesidades y están enfocados principalmente en investigación académica. Para la empresa mediana que quiere desarrollar un producto nuevo, las opciones de financiamiento son escasas y las rutas burocráticas complicadas.

El resultado de todo esto es que construimos una economía donde ser consumidor de tecnología ajena es perfectamente racional, y ser productor de tecnología propia es riesgoso y poco rentable. Y mientras esa ecuación no cambie, los números del IMPI van a seguir siendo récords históricos de un sistema que sigue siendo pequeño.

Lo que sí está pasando: señales de vida en un ecosistema emergente

Sería deshonesto de mi parte concentrarme solo en los problemas y no reconocer lo que genuinamente está pasando. Porque sí hay cosas que vale la pena notar.

El ecosistema de startups tecnológicas en México está creciendo a un ritmo real. El país cuenta hoy con nueve empresas unicornio —empresas valuadas en más de mil millones de dólares— entre las que destacan Kavak, con una valuación de 8,700 millones de dólares, y Bitso, la plataforma de criptomonedas. Más de 290 empresas activas en el sector de inteligencia

artificial tienen presencia en el país. Las inversiones en tecnología de la información crecieron un 8% en 2024.

En el sector aeroespacial, que no es lo que más se asocia a México cuando uno piensa en tecnología, hay algo notable: la industria pasó de 100 empresas y organizaciones manufactureras en 2004 a 368 a mediados de 2022. Jalisco, Nuevo León, Baja California y Sonora se han consolidado como polos industriales donde la manufactura avanzada tiene una presencia real.

El nearshoring —la relocalización de operaciones de empresas extranjeras hacia México, impulsada en parte por la tensión comercial entre Estados Unidos y China— está trayendo inversiones en sectores que demandan capacidades tecnológicas más sofisticadas. Empresas del sector automotriz, electrónico y aeroespacial están instalando plantas que, aunque inicialmente son de ensamblaje o manufactura de componentes, generan transferencia de conocimiento y crean demanda de ingenieros y técnicos calificados.

Y en el IMPI mismo hay movimientos interesantes. Se está trabajando en la creación de un centro de diseño de chips semiconductores, con inicio planeado para 2025, y uno de fabricación abierto a la inversión privada para 2026. Se están impulsando tres polos tecnológicos con potencial de convertirse en ecosistemas de innovación: Zapopan en Jalisco, Atlixco en Puebla, y una zona cercana a Tijuana en Baja California. Eso último me parece especialmente relevante dado que estudio en la UABC.

Entonces hay cosas que se están moviendo. El problema es que se mueven en un contexto donde la infraestructura de base —la inversión pública en I+D, los mecanismos de transferencia, la formación de investigadores— está siendo recortada o estancada. Es como querer construir el segundo piso de una casa mientras le estás quitando cemento a los cimientos.

La brecha academia-industria vista de cerca: el problema que nadie quiere resolver

Hay un número que me parece el más ilustrativo de todo el diagnóstico: en 2025, de las patentes concedidas a mexicanos, 407 fueron a universidades y 144 a empresas. Eso es casi tres a uno a favor de la academia.

¿Qué significa eso en la práctica? Que hay cientos de investigaciones, tesis, proyectos de laboratorio y prototipos en universidades mexicanas que tienen valor tecnológico real, pero que nunca van a llegar al mercado porque no hay los mecanismos ni los incentivos para que eso suceda.

Conozco este problema desde cerca. En la UABC hay investigadores haciendo trabajo relevante. Pero la vinculación con la industria local es escasa, los procesos para formalizar una colaboración son lentos y complicados, y los investigadores que intentan llevar sus proyectos al mercado frecuentemente se encuentran con que la universidad no tiene claros los protocolos para manejar esa transferencia, ni los contratos, ni la distribución de beneficios.

El modelo que funciona en los ecosistemas exitosos —el MIT, Stanford, el modelo coreano— tiene en común que la transferencia de conocimiento no es un accidente ni una excepción, sino un proceso diseñado deliberadamente. Hay oficinas de transferencia tecnológica con

presupuesto y personal dedicado. Hay marcos legales que definen claramente cómo se reparten los beneficios cuando una tecnología universitaria se comercializa. Hay fondos de capital de riesgo que específicamente invierten en spin-offs de universidades.

En México, ese ecosistema no existe de manera sistemática. Hay iniciativas puntuales —el programa "Mentes en Acción" de la Secretaría de Economía que funciona como un Shark Tank institucional, por ejemplo— pero que son intervenciones aisladas en un sistema que estructuralmente no está diseñado para la transferencia. Son parches. Y los parches, por muy bien diseñados que estén, no resuelven el problema de fondo.

El contexto geopolítico como oportunidad: nearshoring y la nueva geopolítica tecnológica

Hay algo que está ocurriendo afuera de México que podría tener un impacto significativo si se aprovecha bien. La tensión comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China está reconfigurando las cadenas de suministro globales. Las empresas americanas —y europeas, y japonesas— están buscando alternativas a China para ubicar parte de su manufactura y sus operaciones. México, por su geografía, sus tratados comerciales y su costo relativo de mano de obra, es uno de los destinos naturales de ese movimiento.

El nearshoring no es solo manufactura de baja tecnología. En el sector de semiconductores, específicamente, hay conversaciones reales sobre la posibilidad de que parte de la cadena de suministro —diseño de chips, manufactura de componentes— se instale en México. En ese contexto hay que entender el anuncio del centro de diseño de chips del IMPI, y las inversiones en infraestructura tecnológica en Jalisco y Baja California.

Si México logra capturar una parte de esa reconfiguración no solo como plataforma de manufactura, sino como participante activo en la cadena de valor tecnológica, el potencial de aprendizaje y desarrollo de capacidades propias es enorme. Corea del Sur hizo algo parecido en los años 70 y 80: no inventó la electrónica, pero aprendió de los que sabían, absorbió el conocimiento, y construyó sobre él. En cuarenta años pasó de ser una economía agraria a ser un líder mundial en semiconductores.

¿Puede México hacer algo parecido? Tecnológicamente, sí podría. El talento existe. Hay ingenieros mexicanos trabajando en empresas de primer nivel en Silicon Valley, en laboratorios de investigación en Europa, en centros de desarrollo en Asia. El problema no es la capacidad humana, sino las condiciones que se crean aquí para que esa capacidad se quede y se aplique.

Y eso me lleva al tema que me parece más urgente de todos.

La fuga de cerebros: el costo que nadie contabiliza bien

Cada año, México forma ingenieros, matemáticos, biólogos, físicos en sus universidades públicas, pagados con dinero de los contribuyentes. Y cada año, una fracción significativa de esos profesionales se va al extranjero —principalmente a Estados Unidos, Canadá y Europa— porque aquí no encuentran las condiciones para desarrollar su trabajo.

Esto se llama fuga de cerebros, y es una de las formas más costosas e invisibles de transferencia de conocimiento: el conocimiento sale, pero en la dirección equivocada. El país invierte en formación y el beneficio lo captura alguien más.

No es que los que se van sean traidores o malos ciudadanos. Es que el sistema de incentivos no les da razones suficientes para quedarse. Los salarios para investigadores en México son bajos comparados con el estándar internacional. La infraestructura de laboratorios es insuficiente. El financiamiento para proyectos es escaso y el proceso para obtenerlo es burocrático y poco transparente. Y en años recientes, la politización del CONACYT —y ahora la Secihti— generó una sensación de inseguridad entre la comunidad científica que hizo que algunos de los mejores cuadros del país decidieran establecerse definitivamente afuera.

¿Cómo vamos a construir soberanía tecnológica si las condiciones hacen racional que los más capacitados se vayan?

Esta es la contradicción central del momento: hay un discurso gubernamental que habla de México como potencia tecnológica, de autonomía estratégica, de reducir la dependencia tecnológica del exterior. Y simultáneamente se recorta el presupuesto de ciencia, se erosionan los incentivos para investigadores, y no se crean las condiciones laborales y de infraestructura que harían que los mejores científicos y técnicos del país quisieran quedarse y trabajar aquí.

¿Qué podemos esperar? Dos escenarios posibles

Creo que hay dos escenarios posibles para México en términos de I+D y desarrollo tecnológico en los próximos diez o quince años. No son los únicos, pero representan los extremos entre los que nos movemos.

El primer escenario es la continuación de la tendencia actual. Inversión en ciencia por debajo del 0.2% del PIB, recortes progresivos a los programas de fomento a la innovación empresarial, sin mecanismos robustos de transferencia tecnológica, y un nearshoring que se traduce en manufactura avanzada pero no en generación de conocimiento propio. En este escenario, México sigue siendo una economía manufacturera de alta competitividad pero baja intensidad tecnológica propia. Los récords del IMPI seguirán siendo pequeños en contexto global, la brecha academia-industria seguirá siendo enorme, y el país continuará siendo un consumidor eficiente de tecnología ajena.

No es un desastre, dicho sea de paso. Muchos países viven en ese lugar y tienen economías funcionales. Pero es un escenario en el que México renuncia a subir en la cadena de valor global, renuncia a capturar los márgenes más altos que genera el conocimiento, y se hace estructuralmente dependiente de decisiones tecnológicas que se toman en otros países.

El segundo escenario requiere que varias cosas ocurran de manera más o menos simultánea: que el gasto en ciencia y tecnología suba de forma sostenida hacia el 1% del PIB, que se construyan mecanismos reales de vinculación academia-industria, que los incentivos fiscales para I+D empresarial se restablezcan y mejoren, y que el nearshoring se oriente conscientemente hacia sectores de mayor intensidad tecnológica. En este escenario, los polos tecnológicos que el IMPI está impulsando —Jalisco, Puebla, Baja California— podrían consolidarse en ecosistemas con masa crítica real. La frontera Tijuana-San Diego podría convertirse en un corredor de innovación genuino, aprovechando la densidad tecnológica de

uno de los ecosistemas más desarrollados de Norteamérica, que está literalmente a unos kilómetros.

No es una utopía. Corea lo hizo. Taiwán lo hizo. Irlanda lo hizo desde una posición inicial bastante parecida a la de México hace cuarenta años. Se puede hacer. Pero requiere consistencia de política pública a lo largo de muchos años, algo que en México ha sido históricamente muy difícil de sostener a través de los cambios de gobierno.

Conclusión: el futuro no es inevitable, pero tampoco es gratuito

Vuelvo a la frase con la que empecé. "México es el país del futuro, y siempre lo será." Creo que es una trampa mental. El futuro no es algo que le pasa a los países como el clima; es algo que se construye con decisiones concretas, sostenidas en el tiempo, con recursos reales.

Los datos de I+D y patentamiento en México cuentan una historia de potencial sin desarrollar. Hay talento. Hay conocimiento académico generado en las universidades. Hay sectores industriales que están creciendo. Hay una oportunidad geopolítica con el nearshoring que no va a estar disponible indefinidamente. Hay incluso señales positivas en el IMPI con los récords de 2024 y 2025. Todo eso es real.

Pero también es real que estamos invirtiendo el 0.16% del PIB en ciencia en un año en que el mundo compite ferozmente por el liderazgo en semiconductores, inteligencia artificial, biotecnología y energías limpias. Es real que el conocimiento que generan nuestras universidades no llega a la industria de manera sistemática. Es real que los mejores ingenieros y científicos mexicanos frecuentemente desarrollan sus carreras en otro lugar porque aquí no encuentran las condiciones para hacerlo.

El futuro tecnológico de México no está determinado. Pero tampoco es gratuito. Y mientras el costo que estamos dispuestos a pagar —en inversión, en política pública, en construcción institucional— sea tan bajo, el futuro que podemos esperar va a seguir siendo modesto.

Y eso, me parece, es algo que deberíamos tomarnos más en serio de lo que lo estamos haciendo.

Referencias

- México Evalúa (2025). *Tendrá presupuesto 2025 nivel más bajo en ciencia desde 2008*. Recuperado de mexicoevalua.org
- IMPI (2026). *México alcanza cifra histórica de patentes concedidas a personas inventoras nacionales en 2025*. Recuperado de poderinformativo.com.mx
- El Financiero (2025). *México logró 700 patentes en 2024 y busca superar las mil este año: IMPI*.
- Morales, S. & Villavicencio, D. (2019). *Tendencias tecnológicas en el sector biotecnológico: análisis de patentes en México y Estados Unidos*. Scielo.
- UPRESS (2024). *A la baja la inversión en investigación y desarrollo tecnológico en México*.
- Data México / Secretaría de Economía (2024). *Servicios de Investigación Científica y Desarrollo*.
- ITMasters Mag (2025). *Avances tecnológicos actuales en México 2024-2025*.
- Quinta Fuerza (2025). *México busca superar las mil patentes de semiconductores en 2025*.
- Líder Empresarial (2024). *Radiografía de innovación: patentes en México*.
- Beltrán-Morales, L. F., Almendarez-Hernández, M. A. & Jefferson, D. J. (2018). El efecto de la innovación en el desarrollo y crecimiento de México: una aproximación usando las patentes. *Revista Problemas del Desarrollo*, 195(49), 55–76.